

EL CÁLCULO DE ÍNDICES DE PRECIOS A TRAVÉS DE PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA

Javier Márquez, Díez-Canedo

(México)

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el resultado de una breve investigación sobre el trabajo realizado por los señores Joseph Balintfy,* William Wasserman** y John Neter.*** Tratamos de poner al alcance del sector técnico del Banco de México las ideas de dichos señores con el fin de explorar la posibilidad de adaptar sus resultados a la realidad de México, en la esperanza de poder lograr índices más veraces y auténticamente indicativos de la realidad económica nacional.

Los métodos elaborados por dichos investigadores tienen como objeto eliminar los defectos principales del índice de precios calculado por ponderaciones fijas. Es un hecho reconocido que los índices calculados de esta manera ni intentan, ni pueden medir los cambios en los costos para mantener un cierto nivel de satisfacción en diferentes periodos de tiempo. El defecto parece ser tan serio que en los años de 1960-1961 se formó en Estados Unidos un Comité para estudiar el problema y los resultados de las deliberaciones de dicho comité, presidido por el Profesor G. J. Stigler, están publicados [14, 15, 16].

En resumen, el comité recomendaba que los índices de precios se modificaran en el sentido de un índice de bienestar o utilidad fija del costo de la vida.

Como es natural, esto produjo gran escepticismo entre los principales usuarios de índices y los compiladores de estadísticas para elaboración de índices ya que, con todas las buenas recomendaciones del comité del señor Stigler en cuanto a lo que debería medir el índice, dicho comité no daba indicación alguna de la forma en que se podría calcular en la práctica; y la mayoría de los economistas prácticos están de acuerdo que encontrar funciones de bienestar y/o utilidad que midan satisfacción es una utopía.

* El Prof. Balintfy está en la Universidad de Massachusetts en la Escuela de Administración de Empresas.

** El Prof. Wasserman está en la Universidad de Siracusa como Profesor de Economía de la Empresa

*** El Prof. Neter está en la Universidad de Minnesota en la Escuela de Administración de Empresas.

Por fortuna para el comité, los representantes del sector académico que participaron en las audiencias, lejos de desilusionarse, presentaron argumentos tan convincentes sobre la posibilidad de calcular un índice de precios que reflejara lo recomendado, que lograron a través del informe presentado por el subcomité de Estadísticas Económicas, que el Comité Económico del Congreso de los Estados Unidos de América, aceptara las recomendaciones del Comité de Stigler y dieran las más altas prioridades a la revisión de los índices.

Seis años después, en 1966 apareció una sugerencia para remediar uno de los defectos del índice de ponderaciones fijas; ésta toma en cuenta la sustitución de bienes que ocurre cuando los precios relativos de los bienes cambian a través del tiempo. Los señores Wasserman y Neter [13] recomiendan el uso de un modelo de programación lineal basado en la filosofía del problema de la dieta (véase por ejemplo [9]), para que el índice calculado refleje las sustituciones que realiza el consumidor en su afán de mantener (cuando menos) su nivel de satisfacción o bienestar.

En esas fechas, todavía era difícil resolver modelos de programación lineal lo bastante realistas como para que sus resultados pudieran tomarse en cuenta. Es posible que por esta razón y por las dificultades naturales para obtener información y formular modelos adecuados, no fue sino hasta cuatro años después cuando se pudo informar sobre los resultados empíricos de la aplicación de dicho tipo de modelos al problema propuesto. En 1970, el profesor Balintfy junto con los autores anteriores publicó los resultados de esta investigación empírica donde se compara el índice obtenido a través del programa lineal, con el obtenido por métodos tradicionales. Se encuentran pruebas empíricas sólidas para respaldar la teoría de que las sustituciones ocurren y el modelo es capaz de captarlos [4, 5].

A pesar de todas las virtudes del modelo de programación lineal, el problema más grave que consiste en incorporar una medida de bienestar en el cálculo del índice, no queda del todo resuelto. En su más reciente trabajo sobre índices de precios [6], el profesor Balintfy informa sobre los resultados de sus investigaciones junto con los señores William J. Duffy y Prabhakant Sinha [7], referentes a la naturaleza de las funciones de preferencia a través del tiempo. Dichos autores han logrado darles una forma teórica a las mencionadas funciones y someterlas a pruebas empíricas. El hecho de que sus resultados sean correctos, lo cual no tenemos por qué dudar, implica que se puede obtener *en la práctica* una estructura de preferencias del consumidor lo cual, quizás por nuestra escasa cultura económica, nos parezca una verdadera proeza.

Esta implicación se ha resuelto, ya que el profesor Balintfy ha obtenido una función de utilidad para alimentos que se puede estimar e incorporar a un modelo de programación matemática para obtener un índice de precios que logra los objetivos propuestos por el Comité del profesor Stigler en 1961.

A continuación damos una descripción de la filosofía de los modelos de programación matemática mencionados y la forma en que se estiman los índices de precios con base en los resultados de dichos modelos. Después haremos un resumen de los resultados que se han obtenido en la aplicación de dichos modelos y examinaremos las posibilidades de utilizar los modelos para otros propósitos. Por último, analizaremos los detalles matemáticos de las funciones de utilidad y la ejemplificación de la metodología propuesta.

II. TEORÍA DE ÍNDICES DE PRECIOS

Según Fisher y Shell [11], el índice real del costo de la vida no pretende contestar la pregunta: ¿“Cuánto ingreso requiere hoy el consumidor para tener el mismo bienestar que obtuvo en un periodo de tiempo anterior, con cierto nivel de ingreso”? Esta pregunta no se puede contestar debido, entre otras cosas, a que los gustos de los consumidores cambian con el tiempo. Sin embargo, una pregunta que parece equivalente, pero que sí se puede contestar es la siguiente: ¿“Cuánto ingreso se requiere hoy para que el consumidor sea justo indiferente entre estar sujeto al presupuesto del periodo anterior con precios del periodo anterior, y estar sujeto a su presupuesto actual con precios actuales”?

La diferencia entre una pregunta y otra es sutil y estriba principalmente en que la última se refiere a una opción que se puede plantear al consumidor, mientras que en la primera dicho planteamiento es imposible. Es decir, la primera pregunta se plantea en términos del concepto de bienestar el cual es difícil de definir, mientras que la segunda se basa en el concepto de utilidad derivada de las preferencias del consumidor. Nótese además que la segunda pregunta es válida aun cuando cambien los gustos. (Para una explicación más detallada el lector queda referido a [11]).

Vamos a formalizar la pregunta y ver como la contestaríamos aplicando la teoría del consumidor.

Si un consumidor tiene una función ordinal de utilidad $U(.)$ que depende de la cantidad x (de alimento, servicios, ropa, etc.) consumida, derivada de un mapa de preferencias, y tiene un presupuesto a tiem-

po base m^0 , su problema consiste en encontrar la cantidad x^0 que debe consumir para maximizar su utilidad ajustándose a su presupuesto. Es decir, si p^0 es el precio unitario del bien x a tiempo base, con matemáticas el problema del consumidor se puede representar así:

$$\left. \begin{array}{l} \max U(x) \\ \text{s. a. } p^0 x \leq m^0 \end{array} \right\} \dots P. 1.$$

Entonces x^0 es la solución de este problema, dando una utilidad $U(x^0)$.

Ahora bien, si los precios a tiempo actual cambian a p^1 , la cantidad x^1 que debe consumir el mismo individuo para mantener el nivel de satisfacción o utilidad del periodo base a *costo mínimo*, es la solución del siguiente problema:

$$\left. \begin{array}{l} \min p^1 x \\ \text{s.a. } U(x) = U(x^0) \end{array} \right\} \dots P. 2.$$

siendo $m^1 = p^1 x^1$ lo menos que le puede costar al consumidor mantener el nivel de satisfacción alcanzado durante el periodo base. Ahora, siguiendo la definición de Fisher y Shell, el índice deseado viene dado por:

$$I = \frac{m^1}{m^0} = \frac{p^1 x^1}{p^0 x^0}$$

Nótese que está explícito el concepto de utilidad del consumidor basado en sus preferencias, y que las aproximaciones dadas por índices de ponderaciones fijas fallan en este respecto, como ya habíamos indicado. Además, es muy interesante notar que los problemas *P. 1* y *P. 2* son programas matemáticos. Es decir, la teoría económica desde su inicio define al índice en términos de los resultados de dos programas matemáticos.

En los puntos que siguen, veremos cómo se han llegado a plantear programas matemáticos que permiten la aplicación directa de esta teoría de índices de precios para obtener un índice de alimentos. Para esto fue necesario agregar a los programas básicos *P. 1* y *P. 2*, restricciones de dieta que reflejen mejor los hábitos del consumidor y suplan algunas inconsistencias que pudieran aparecer en la función de preferencias.

III. EL PROBLEMA DE LA DIETA COMO UN PROGRAMA LINEAL

Presentaremos los modelos en términos del índice de precios para alimen-

tos donde el punto de partida es el problema de la dieta, en un principio postulado por Stigler [12]. Este problema se formula en los términos siguientes:

Se supone que en el mercado hay n alimentos (leche, carne, huevos vegetales, etc.) y que una dieta adecuada tiene m requisitos mínimos indispensables de contenido nutritivo (proteínas, hierro, vitaminas, etc.). Se supone, además, que se conoce el contenido nutritivo de cada tipo de alimento considerado y su precio de mercado. Entonces, lo que se pretende es encontrar la combinación de alimentos, o dieta, que cumpla con los requisitos nutritivos a un costo mínimo.

El modelo original de Stigler, según nos informa Gass [9] consistía de una lista de 86 alimentos (variables) y 9 requisitos mínimos de ingredientes nutritivos (restricciones). Cualquier persona que conozca un poco de teoría de programación lineal se dará cuenta que la dieta que el programa lineal daría como óptima sólo incluiría 9 de los 86 posibles alimentos y que, aunque en efecto sea una dieta a un costo mínimo y muy sana, algunos de nosotros con paladares exigentes optaríamos por el suicidio antes que aceptar vivir de dicha dieta para el resto de nuestros días.

Para remediar este último problema se procedió a incluir otro tipo de restricciones con lo que se obtienen soluciones más aceptables:

1. *Restricciones de menú.* En tiempos normales, los alimentos siempre van acompañados, y por lo general es conocido que ciertos alimentos van mejor acompañados de otros. De esta forma se incluyen en el modelo una serie de menús aceptables para desayunos, comidas y cenas.
2. *Topes.* Se incluyen topes mínimos y máximos al consumo de ciertos alimentos y menús. Estas restricciones intentan captar los gustos de la población, por ejemplo: Sabemos que aunque el pescado tiene alto valor nutritivo y en ciertos países se prefiere como sustituto de la carne, en México, a pesar de su relativa abundancia, no ha sido aceptado de modo significativo por el mexicano medio. Esto pondrá un tope a la cantidad de pescado que el mexicano medio esté dispuesto a consumir.
3. *Atributos.* Aunque se fijan límites a los alimentos, hay que controlar el número de menús que contienen algún alimento. La práctica ha demostrado que este tipo de restricción no es superfluo.

Por último hacemos notar que este tipo de modelos se está usando en varias instituciones para planear dietas y menús en los comedores para empleados [1, 2].

Entonces, el problema de la dieta tiene, como se ha descrito hasta aquí, la forma de un programa lineal clásico:

$$\left. \begin{array}{ll} \min & p^t X \\ \text{s. a.} & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{array} \right\} \text{PLD} \quad (\text{Programación Lineal de Dieta})$$

Donde p^t es el vector transpuesto de precios, $Ax \geq b$ son las restricciones de dieta que incluyen los anteriores tipos de restricciones y, por supuesto, los requisitos nutritivos.

IV. EL ÍNDICE DE PRECIOS DE ALIMENTOS, CON BASE EN EL PROGRAMA LINEAL

Ahora veamos cómo el modelo de dieta nos puede servir para el problema propuesto. El año de base se toma como cero, y denotaremos por:

p^k = Vector de precios k años después del año base $k = 0, 1, 2, \dots$

x^k = Dieta óptima k años después del año base, obtenida al resolver el problema de dieta k años después del año base.

$T^k = (p^k)^t x^k$ = Costo mínimo de lograr una dieta adecuada k años después del año base. (El valor de la función, objetivo de la solución al k -ésimo año de dieta). Entonces, el índice de precios para k años después del año base vendría dado por:

$$I_p^k = \frac{T^k}{T^0}$$

Este índice nos mide la proporción en que ha cambiado el costo de obtener una dieta aceptable respecto a un año base. Nótese que esto implica una cierta medida de utilidad, dado que las restricciones del problema de dieta, si está bien formulado, deben captar una buena parte de la utilidad alimenticia derivada aunque no en forma explícita. Otra ventaja inmediata del modelo consiste en que la programación lineal nos permite hacer un análisis de la sensibilidad del índice y quizá asignarle límites aceptables de confiabilidad. Además se puede probar la estabilidad del índice a cambios en requisitos mínimos y en precios.

Captación del fenómeno de sustitución en la compra de alimentos

En el artículo de Balintfy, Neter y Wasserman [4] se hace notar que el fenómeno de sustitución debido a cambios en los precios (recalcado por la teoría económica), se puede observar en la práctica, por ejemplo en los datos anuales del departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica y en las encuestas sobre los gastos de los consumidores realizadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país. Asimismo, nos informan dichos autores que en Suecia y Gran Bretaña se han realizado estudios econométricos que dan pruebas más formales sobre la existencia del fenómeno. Por último, existen pruebas de que los consumidores efectúan sustituciones en los alimentos de acuerdo a la temporada del año. Esta sustitución estacional debe incluirse en los modelos de dietas para un máximo apego a la realidad ya que el modelo de programación lineal es perfectamente flexible en este sentido y permite captar el fenómeno de sustitución por precios y por razones de temporada. En los modelos de dieta formulados por Balintfy para hospitales en Nueva Orleans y Missouri [1, 2], se captó el efecto a través de un estudio empírico basado en una encuesta a los pacientes. Se utilizó el concepto de menú en lugar de alimento (es decir, filete a la parrilla y *omelette*, en lugar de carne y huevos).

Comparación entre el índice obtenido por ponderaciones fijas y el índice por programación lineal

Con los resultados empíricos obtenidos por Balintfy, Neter y Wasserman es imposible llegar a conclusiones definitivas como lo señalan los mismos autores [4, 5]. Esto se debe a que la muestra sobre la que se trabajó fue poco representativa de la población, y el modelo tenía ciertos defectos por el paso del tiempo. Sin embargo, debido a la creciente divergencia entre el índice de ponderaciones fijas y el de programación lineal, parece estar justificado un análisis más profundo sobre el distinto comportamiento entre ambos índices.

En un principio se pensó que la discrepancia se podía deber a que en el modelo de programación lineal no se tomaban en cuenta productos de temporada y también que las preferencias pueden cambiar con las estaciones. Esto requeriría hacer cambios en el modelo según los meses del año en consideración. Otro defecto del modelo se manifiesta al observar que las amas de casa no pueden hacer los cambios en sus dietas tan pronto como un experto en nutrición utilizando un modelo de progra-

mación lineal. Sería necesario entonces, un mecanismo que amortiguara el efecto para que el índice fuese más representativo del verdadero comportamiento del patrón de consumo en una familia típica. Sin embargo, con todos estos defectos, se ha visto que se puede lograr un modelo adecuado, capaz de captar los principales fenómenos de sustitución y así incorporarlos al índice de precios. Por último, diremos que los factores estacionales mencionados no son suficientes para explicar la divergencia entre ambos índices y que por lo tanto parece estar justificado un estudio más exhaustivo del método de programación lineal propuesto. En lo que se refiere a las dificultades prácticas, el enfoque de programación lineal parece tener muchas ventajas, ya que no requiere actualizaciones frecuentes. Por lo tanto, aunque el esfuerzo inicial en la formulación de restricciones de dieta para distintas épocas del año sea considerable, la revisión del modelo se puede hacer a intervalos grandes de tiempo (10 o 15 años), a menor costo que las encuestas requeridas para obtener ponderaciones.

V. EL MODELO NO-LINEAL

El índice basado en el programa lineal, descrito en el punto anterior aunque más apegado a lo ideal, sigue siendo inadecuado, ya que tampoco incluye en forma explícita la condición de mantener la misma utilidad $U(x) = U(x^0)$ como lo pide la teoría descrita en el punto II, y no podemos garantizar de manera empírica o teórica que las restricciones lineales de dieta, por detalladas que sean, tengan esta restricción en forma implícita. Resulta obvio que el éxito de obtener un índice que siga la pauta marcada dependerá de la posibilidad de medir la utilidad a partir de las preferencias del consumidor, siendo esto posible con los resultados obtenidos por Balintfy, Duffy y Sinha [7].

Esto se puede incluir en el modelo de la dieta dando como resultado un programa no lineal que permita planear canastas de alimentos que cumplan los requisitos de contenido nutritivo, aceptación gustativa y variedad, a costos razonablemente económicos. Dichos modelos, nos informa el profesor Balintfy, ya se emplean en EE. UU. en el servicio de investigación para la Agricultura del USDA [6]. Más adelante veremos como estos modelos no-lineales de dieta sirven a nuestro propósito de determinar el índice de precios.

V.1 *La naturaleza y forma de las funciones de preferencia en el tiempo*

Se pretende establecer una función que nos indique como varía la

preferencia del consumidor por un tipo de alimento, a través del tiempo. Se parte de los siguientes supuestos:

- a) Los alimentos se consumen en proporciones discretas y a intervalos discretos de tiempo. Por lo tanto se puede relacionar una medida de satisfacción con el hecho de consumir una cierta cantidad de alimento en un momento o tiempo determinado.
- b) Para alimentos o *menús* familiares al consumidor y que son consumidos por él con relativa frecuencia, no sólo se obtiene satisfacción, sino que de hecho el consumidor anticipa satisfacción de su futuro consumo a tal grado, que su deseo por consumir tal o cual alimento aumenta con el periodo de tiempo que transcurre desde que lo consumió la última vez. Por lo tanto, podemos relacionar un grado de utilidad a través de una encuesta de preferencias con una serie de alimentos, (ésto ya se ha hecho por el Prof. Balintfy para E. U. A.), En conclusión, la jerarquización de las preferencias se puede tomar como estimación de los grados de satisfacción que un individuo relaciona a un alimento.

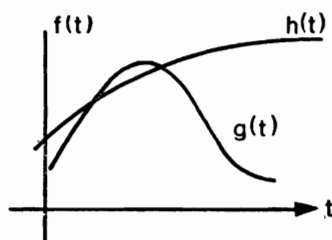
Por último, el Prof. Balintfy pone énfasis en que el término alimento, como se emplea aquí, se aplica en un sentido amplio que puede incluir *menús*, o grupos de alimentos, etcétera.

En un trabajo posterior formalizaremos los supuestos y daremos el desarrollo completo de dichas funciones como lo establece Balintfy [6]. Aquí nos concretamos a mencionar que hay pruebas empíricas muy convincentes sobre la validez de los supuestos [7], y que dichos supuestos nos conducen a una función de preferencia a través del tiempo:

$$h(t) = a - \frac{b e^{-\alpha t}}{1 - e^{-rt}}$$

donde $h(t)$ es la preferencia de un individuo por un tipo de alimento, t son unidades de tiempo a partir de la última vez que lo consumió y a , b , c , y r son constantes, que se estiman por métodos econométricos, a partir de los cuestionarios de una encuesta diseñada con este fin específico [6, 7].

A partir de $h(t)$ se define $g(t) = \frac{1}{t} h(t)$ es decir, la función de preferencia promedio a través del tiempo. En la gráfica de la página siguiente ilustramos la forma de estas funciones.



Como la función $h(t)$ pareció complicada desde el punto de vista analítico, se buscó una aproximación. Se vio que unas funciones del tipo:

$$H(t) = a - \frac{1}{ut^v}; \quad G(t) = \frac{a}{t} - \frac{1}{ut^{v+1}}$$

cumplen con los supuestos y dan aproximaciones excelentes a $h(t)$ y $g(t)$, siendo muy simples de manejar y para estimar sus parámetros a , u y v [6]. De hecho, se utilizan estas funciones en el modelo de preferencias del consumidor.

V. 2 Funciones de preferencia por la cantidad

Aquí se pretende encontrar una función que nos indique cómo varían las preferencias del consumidor con la cantidad de alimento, en el tiempo. Se define la tasa de consumo de un alimento j , como:

$$x_j = q_j/t$$

donde q_j es la cantidad del alimento j consumido durante un tiempo t . Despejando $\frac{1}{t}$ de esta expresión se obtienen las funciones de preferencia deseadas:

$$H(x_j) = A_j - \frac{1}{b_j} \left(\frac{x_j}{q_j} \right)^{v_j}$$

y

$$G(x) = \frac{a_j x_j}{q_j} - \frac{1}{b_j} \left(\frac{x_j}{q_j} \right)^{v_{j+1}}$$

Analizando ésto un poco se llega a la conclusión de que el consumidor tiende a espaciar su consumo de q_j unidades del alimento j , a intervalos tales que la tasa de consumo del alimento x corresponde a un máximo de $G(x)$. Es decir, cada consumidor quiere maximizar su preferencia promedio $G(x_j)$ para cada tipo de alimento. Esto nos da una indicación de una función objetivo.

Es obvio que cada individuo puede tener una función de preferencias G distinta. Si denotamos por $G_i(x_j)$ la función de preferencia del individuo i para el alimento j podemos sacar una función total de preferencias como: $G(x) = \sum_i G_i(x_j)$. Se ha visto que esta función se puede aproximar por:

$$G_m(x_j) = a_j x_j - b_j x_j^2$$

que es una función cuadrática muy adecuada para nuestros propósitos. Esta es la función que usamos para medir utilidad en nuestros modelos.

V.3 Un programa cuadrático para el problema de la dieta

Si incluimos una restricción de presupuesto al modelo lineal, podemos formular el problema de la dieta de la siguiente manera: buscar la dieta que cumpla con los requerimientos nutritivos fijados, sea aceptable desde el punto de vista de variedad y gusto, se ajuste a un presupuesto, y maximice nuestra función de preferencias. Como la función de utilidad es cuadrática, lo que se obtiene es un programa cuadrático del tipo:

$$\max ax + \frac{1}{2} x^t Q x$$

$$s.a. \quad px \leq m$$

$$Ax \geq b$$

$$x \geq 0$$

donde p es un vector de precios de tal modo que $px \leq m$ representa la restricción de presupuesto del consumidor y $Ax \geq b$, $X \geq 0$ son las restricciones de dieta del modelo lineal discutido antes.

Aquí se puede probar una hipótesis: si la función de utilidad que hemos propuesto es válida para el consumidor general, entonces la solución del programa cuadrático debe ser consistente con el patrón real de consumo.

El profesor Balintfy realizó la prueba y encontró que la canasta obtenida por el modelo estaba muy cerca de la canasta real, considerando las técnicas burdas que se emplearon para estimar la función de utilidad y que la canasta real no era factible para el modelo, ya que no cumplía algunos de los requisitos nutritivos y por supuesto no era óptima en términos de utilidad neta.

El programa cuadrático asigna más leche, frijoles y frutas, pero menos carne, vegetales y productos del tipo de pastelería en la canasta óptima. Esto se debe, en gran parte a los requisitos nutritivos que contrarrestan los efectos de la función de utilidad basada en las preferencias del consumidor.

Sin embargo, es interesante notar que la utilidad lograda (ya no digamos ahorros en costo) a través del modelo, es superior a la utilidad real del consumidor aproximadamente en un 8.5 %. Esto parece estar de acuerdo con lo observado en estudios anteriores [8, 10]. Es decir, el consumidor no realiza con plenitud su objetivo como maximizador de su satisfacción. Por último, podemos decir que hay una considerable mejoría respecto a los resultados obtenidos por el programa lineal.

V.4. Obtención del índice de precios

Ahora sólo nos queda traducir la teoría de índices del punto II para que incluya nuestros resultados.

a) El problema a tiempo base es:

$$\left. \begin{array}{l} \max U(u) = a^t x + \frac{1}{2} x^t Q x \\ s.a. \quad p^o x \leq m^o \\ Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{array} \right\} P.3$$

donde $p^o x \leq m^o$ representa la restricción de presupuesto y $Ax \geq b$ las restricciones de dieta del programa lineal. La solución de este problema es x^o que da una utilidad $U(x^o)$.

b) El problema a tiempo actual es:

$$\left. \begin{array}{l} \min p^1 x \\ s.a. \\ U(x) = U(x^0) \\ AX \cong b \\ x \geq 0 \end{array} \right\} P.4$$

cuya solución n es x^1 a costo mínimo de $m^1 = p^1 x^1$.

c) De estos dos problemas obtenemos el índice deseado:

$$I = \frac{m^1}{m^0}$$

Nótese que el índice obtenido de esta manera es consistente con la teoría propuesta por Fisher y Shell que hemos resumido en el punto II. La única diferencia estriba en que hemos agregado las restricciones lineales de dieta para asegurar una mayor coherencia de nuestras soluciones con la realidad, y esto de ninguna manera afecta la teoría del punto II.

Para probar la hipótesis de que el índice obtenido por los programas cuadráticos es una aproximación aceptable al índice teórico descrito en el punto II, se emplearon técnicas de simulación para los precios y se calculó el índice sobre los precios simulados. Las simulaciones fueron de dos tipos:

- a) Suponiendo que los precios eran variables aleatorias independientes y distribuidas de manera idéntica, según una distribución normal con media al precio de tiempo base, y una pequeña varianza.
- b) Suponiendo que los precios seguían una serie de tiempo con cierta autocorrelación y una cierta tendencia.

Los resultados obtenidos de la simulación no fueron demasiado buenos. Esto se puede deber a defectos en la estimación de las funciones de utilidad y/o defectos del modelo. Sólo podemos decir que la investigación prosigue.

VI. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El panorama que se abre con la aplicación de este tipo de modelos y resultados parece ser inmenso. Además de los usos que tuviera para formular dietas adecuadas a nivel de institución y para cálculos de ín-

dices de precios, se nos ocurre que podría ser una herramienta poderosísima para el pronóstico de patrones de consumo futuros, ya que se pueden formular modelos que reflejen las tendencias de los precios, aumento de consumo de nuevos productos, etcétera. También podría ser una herramienta que facilitara el proceso de decisión en la regulación de precios, ya que ayudaría a contestar preguntas del tipo: ¿“Qué pasará si el precio de tal o cual artículo cambia”?

Por otro lado, en el aspecto técnico, nos parece un poco extraño que se sienta la necesidad de aproximar las funciones de utilidad por funciones cuadráticas. Si la aproximación cuadrática es tan buena como dice el profesor Balintfy, ya existen técnicas capaces de resolver en un tiempo razonable los modelos propuestos, con la función de utilidad tal como se derivó. Los resultados recientes en este campo son en verdad impresionantes (ver, por ejemplo [17]). Nos parece que estas aproximaciones junto con métodos deficientes de estimación en la aproximación, pueden ser la causa de muchos de los problemas que tuvo el profesor Balintfy para encontrar resultados adecuados.

REFERENCIAS

- [1] Balintfy, J. L.: “Menu Planning by Computer”. *The Communications of the ACM*, abril de 1964, 255-9.
- [2] —, “Linear Programming Models for Menu Planning”, *Hospital Industrial Engineering*, editado por H. Smalley y J. Freeman (Reinhold Publishing Corp., 1966), 402-8.
- [3] Balintfy, J. L. y Dennis, L. C., “A Linear Programming Analysis of Institution Management Policies”. Presentado al Congreso ORSA/TIMS, 1968.
- [4] Balintfy, J. L., Neter, J., Wasserman, W., “An Experimental Comparison Between Fixed Weight and Linear Programming Food Price Indexes”. *The American Stat. Ass.* Vol. 65, N° 329, marzo de 1970.
- [5] —, “Binary and Chain Comparisons with an Experimental Linear Programming Food Price Index”. *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 52, agosto de 1970, N° 3, pp. 324-330.
- [6] J. L. Balintfy, 1973, “Nonlinear Programming and the Food Price Index”. Informe Técnico N° 11. School of Business Administration Department of General Business and Finance, University of Mass.
- [7] Balintfy, J. L., William J. Duffy, Prabhakant Sinha, “Modeling Food Preferences over Time”. Por aparecer en la revista del ORSA.
- [8] Bowman, Jack D., y Edith M. Brennan, “Computer Asisted Menu Planning Provides Control of Food Service”. *Hospitals*, vol. 43, N° 103, agosto de 1969, pp. 107-113.

- [9] Gass, S., 1964, *Linear Programming*. McGraw Hill Book Co. International Student Edu.
- [10] Gelpi, Mary Jane, J. L., Balintfy, L. C., Dennis e I. K. Findorff, "Integrated Nutrition and Food Cost Control by Computer", *Journal American Diet Association*, vol. 61, Nº 6, diciembre de 1972, pp. 637-646.
- [11] Fisher, F. M., K. Shell, 1972, *The Economic Theory of Price Index*, Academic Press.
- [12] Stigler, G. J., 1945, "The Cost of Subsistence", *Journal of Farm Economics*, vol. 27.
- [13] Wasserman, W., Neter, J., 1966, "Potentials in Applying Linear Programming to the Consumer Price Index".
- [14] U. S. Congress, Joint Economic Committee, Government Price Statistics, Hearings, Enero 24 de 1961, Washington, D. C., Government Printing Office, 1961.
- [15] —, Parte 2, mayo 1, 2, 3, 4 y 5 de 1961. Washington, D. C.: Government Printing Office, 1961.
- [16] U. S. Congress, Joint Economic Committee, Government Price Statistics, Report of the Sub-committee on Economic Statistics, julio 21 de 1961. Washington, D. C., Government Printing Office, 1961.
- [17] Zangwill, W., 1968, "Nonlinear Programming: *A Unified Approach*. Prentice Hall.